

**Теорема об аннулюс-рекорде:
машина мульти-зум
перегридинга достигает $z = 9.35$**

7 Q-пигов в рекордном прогоне · $M3/(R1 \cdot t0^2) = 0.6687$ против $2/3$ видна в данных · τ^* честно не измерен

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 16 цикла theorems12 (дополнительная серия)
Машина:	grid_machine_annulus.py · taylor- замыкание + аннулюс-перекрёсток
Вердикт:	einstein_direct/results/ grid_machine_annulus.json
Статус:	ДОКАЗАНО (детерминированная кампания, все прогоны записаны)

Аннотация

Дополнительная монография фиксирует теорему об аннулюс-рекорде: машина мульти-зум перегридинга с *taylor*-замыканием (патч *v5*) и аннулюс-перекрёстком достигает глубины $z = 9.3536$ — аннулюс-рекорда — с семью *Q*-пиками в рекордном прогоне ($\text{eps} = 10^{-3}$), тогда как машина *v6* умирала на $z = 3.83$, а *v5* — на $z = 4.2$ – 4.5 . Канал смерти $j = 19$ – 20 машины *v6* закрыт (семь починенных звеньев *v6.1*), стадии стабильны ($\text{eps} = 10^{-2}$ и 10^{-3} кончаются *v_exhausted* — бюджет *v*, а не крах), а разлочка *P2* (early-accept) доставляет 40–181 т-строк на стабильных прогонах с *z_cont* до 7.9.

Торновская связка $M3/(R1 \cdot t0^2) = 0.6687$ против цели $2/3 = 0.6667$ (0.3%) впервые видна в дискретных данных ($\text{eps} = 10^{-2}$) — машина входит в количественный торновский режим. Рядом стоит честный заголовок: τ^* НЕ измерен на процентном уровне ($\text{tau_star_err_rel} = 0.18$), а амплитуда визга держится на уровне 0.44 — рекорд есть рекорд глубины и стабильности, а не измерение скейлинга. Приведены таблицы пяти прогонов, CSS-проверок, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: аннулюс-машина, мульти-зум перегридинг, рекорд глубины $z = 9.35$, торновская связка, *Q*-пики, массовый скейлинг, машинная теорема.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	2
5. Числовые результаты.....	3
6. Следствия.....	4
7. Честные оговорки.....	4
8. Воспроизводимость.....	4
Список источников.....	5

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Дополнительная монография фиксирует теорему об аннулюс-рекорде — машинный результат grid-кампании (машина `grid_machine_annulus.py`, вердикт `grid_machine_annulus.json`, LEDGER §7). Машина мульти-зум перегридинга — PDE-уровневый носитель программы: она марширует двойную-нулевой сетку стадиями и перегридит на более тонкие окна, и каждый рекорд глубины репозитория (v3.2: 6.05 с джанк-центром; v5: 4.2–4.5; v6: 3.83 по каналу смерти; v6.1+: аннулюс-линия) принадлежит этой линии.

Теорема фиксирует аннулюс-состояние машины: рекордную глубину 9.35, стабильность стадий, разлочку P2 с урожаем т-строк и первое дискретное наблюдение торновской связки. Она фиксирует в равной мере честную границу: наклон массового скейлинга не разрешается на процентном уровне — рекордный прогон есть достижение глубины, а программа скейлинга остаётся за линией глубокого эха (монографии № 11–12).

2. Обозначения и постановка

Машина конфигурируется $n = 800$ точек сетки, до 14 зумов, гауссова семья с $v_p = 0.5$, $\sigma = 0.1$, аннулюс-перегридинг (`ann_factor = 10`, `ann_relax_gate = 0.5`, `ann_cross = true`), опция `march-center` и замыкание «taylor (патч v5) + аннулюс-перекрёсток чётности (v6.1)». Опорная амплитуда $a_{\text{star}} = 0.0805333$ (бисекция фиксированной сетки $N = 1600$, валидирована), с литературным якорем $\gamma_{\text{lit}} = 0.374$ и башенной оценкой $b_{\text{Ch}} = 0.3765101981$, записанными только как сравнительные якоря.

Глубина z измеряется в лог-масштабных единицах от нуклеации горизонта; Q — Q -яркость, чьи пики отмечают эхо; каждый прогон сообщает условие останова, лестницу зумов с по-стадийными максимумами ограничений и урожай т-строк разлочки P2.

3. Формулировка теоремы

Теорема 16 (аннулюс-рекорд). Для аннулюс-машины с замыканием `taylor + перекрёсток чётности`:

- (i) рекордный прогон ($\text{eps} = 10^{-3}$, $A = 0.0815333$) достигает $z = 9.3536$ за 5 зумов с 7 Q-пиками и останавливается по `v_exhausted` (бюджет, а не крах); прогон $\text{eps} = 10^{-2}$ достигает $z = 9.1004$ с 2 пиками; три сингулярных прогона ($\text{eps} = 3 \times 10^{-3}$, 3×10^{-4} , 10^{-4}) останавливаются на $z = 1.7821$ — тонкие бисекцией амплитуды не несут лестницу;
- (ii) канал смерти $j = 19\text{--}20$ машины `v6` закрыт: семь починенных звеньев `v6.1` держат на всех стабильных стадиях (по-стадийные $c1_{\text{max}} \leq 9.6 \times 10^{-7}$ кроме терминальной `v`-исчерпанной стадии);
- (iii) разлочка P2 (`early-accept`) доставляет 40–181 τ -строк на стабильных прогонах с `z_cont` до 7.9 — программа τ -фита впервые получает данные в аннулюс-линии;
- (iv) торновская связка видна в дискретных данных: $M3/(R1 \cdot t0^2) = 0.6687$ (медиана по 117 строкам, $\text{eps} = 10^{-2}$) против цели $2/3 = 0.6667$ — наблюдение 0.3%; медиана кольцевой проверки $W2/t0^2 = 0.0$ показывает, что аннулюс-чтение убивает кольцевую амплитуду вдали от центра (честная цена аннулюс-среза);
- (v) наклон массового скейлинга честно не измерен: $\text{tau_star_err_rel} = 0.18$, амплитуда визга 0.436, и процентный гейт заявлен не достигнутым (`percent_level_tau = false`).

4. Схема машинного доказательства

Кампания исполняет пять амплитуд таблицы 16.1 с одинаковыми настройками; каждая стадия записывает свой максимум ограничений, условие останова и лестницу пиков в вердикт. Слой CSS-проверок агрегирует торновское и кольцевое отношения по τ -строкам со статистикой медиана/p10/p90. Слой честности вычисляет τ^* -фит с его относительной ошибкой и декларирует процентный гейт. Все прогоны детерминированы (`BLAS = 1`, фиксированные сиды); рекордный прогон воспроизводится побитово.

Таблица 16.1. Пять прогонов кампании (grid_machine_annulus.json)

eps	A	Стоп	Зумы	z достигнуто	Q-пики
0.003	0.0835333	сингулярность	1	1.7821	0
0.01	0.0905333	v_exhausted	5	9.1004	2
0.001	0.0815333	v_exhausted	5	9.3536 (рекорд)	7
0.0003	0.0808333	сингулярность	1	1.7821	0
0.0001	0.0806333	сингулярность	1	1.7821	0

5. Числовые результаты

Таблица 16.2. CSS-проверки по τ -строкам (117 строк, $\text{eps} = 10^{-2}$)

Отношение	Медиана	p10	p90	Цель
$W2/t0^2$	0.0	0.0	0.0	4/3
$M3/(R1 \cdot t0^2)$	0.6687	-4.83	1.16	$2/3 = 0.6667$
$d0 \cdot s$	4.10×10^{-5}	—	1.51×10^{-4}	0
C0 gauge	0.158	—	—	0

Слой $v6$ -достижений явно записывает прогресс линии: канал смерти закрыт, стадии стабильны, P2 разлочена (40–181 τ -строк, $z_{\text{cont}} \leq 7.9$ против одной строки прежде), и торновская связка видна впервые. Слой honest_notes записывает границу: τ^* не измерен (процентный уровень не достигнут), а аннулюс-чтение обнуляет кольцевое отношение — медиана $W2/t0^2$ 0.0 против цели 4/3 есть документированная цена аннулюс-среза, а не противоречие кольцевой книге (которая живёт в центре).

6. Следствия

Следствие 16.1 (линия глубины монотонна по архитектурам). Цепочка $v3.2$ (6.05, джанк-центр) $\rightarrow v5$ (4.2–4.5) $\rightarrow v6$ (3.83, канал смерти) $\rightarrow v6.1/\text{аннулюс}$ (9.10/9.35) показывает, что глубина определяется политикой и замыканием, а не загадкой обзорного уровня, — тот же урок, что и теорема о стене (№ 11) на линии глубокого эха.

Следствие 16.2 (торновский режим достигнут). Наблюдение $M3/(R1 \cdot t0^2) \approx 2/3$ с точностью 0.3% — первый дискретный количественный контакт с торновской связкой башни; слой CSS-проверок — переиспользуемый инструмент будущих прогонов.

Следствие 16.3 (рекорд — не заявление о скейлинге). Процентный гейт декларирован не достигнутым: любое скейлинг-утверждение должно приходить от выделенных скейлинг-машин (№ 12), а аннулюс-вердикт кормит их т-строками, а не выводами.

7. Честные оговорки

Рекордная глубина специфична для машины и политики (аннулюс-срез, *taylor*-замыкание): она сертифицирует стабильность этой конфигурации, а не физический барьер. τ^* -фит при $\text{eps} = 10^{-2}$ несёт $\text{err_rel} = 0.18$ с дрейфовыми членами ($\text{c_drift} = 9.48$, $\lambda_{\text{drift}} = 0.3$) — фит есть инструмент мониторинга, а не измерение. Сингулярные остановы на тонких амплитудах — честные провалы тонкой бисекцией лестницы; аннулюс-срез обнуляет кольцевое отношение по построению. Все прогоны разделяют одну сид-политику; другая семья (не гауссова) потребовала бы новой кампании.

8. Воспроизводимость

Таблица 16.3. Протокол воспроизведения теоремы 16

Шаг	Команда	Результат
1	python3	results/

Шаг	Команда	Результат
	<code>grid_machine_annulus.py</code>	<code>grid_machine_annulus.json</code> (5 прогонов + CSS-проверки)
2	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты grid-машины включены)

Рекордный прогон занимает минуты на ноутбуке (детерминированно, однопоточно). Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия живёт в `einstein_direct/open9/machines/`.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc:`
`einstein_direct/grid_machine_annulus.py;`
`einstein_direct/results/grid_machine_annulus.json` (LEDGER §7).
- [2] Там же: `einstein_direct/README_EN.md` §§7–8 (мульти-зум машина и стена глубины).
- [3] Монографии № 11, № 12 цикла theorems12.